

基于 STM32H750 的 AI 视觉六足救援机器人

摘要

本项目面向建筑坍塌、未知环境探索、野外搜救等复杂搜救与安全探测场景，设计基于 RTOS 系统的轻量化 AI 视觉六足救援机器人。系统以 STM32H750 为核心主控，配合 STM32H750 AI 视觉模块，集成 BMI088 陀螺仪、气体及环境检测、北斗定位、4G 通信、激光雷达预留接口等模块，形成“感知-决策-执行-通信”闭环。机器人基于 STM32Cube.AI 工具链实现纯 C 语言轻量化人员检测模型部署，可完成端侧人员识别定位；BMI088 配合卡尔曼滤波、逆运动学解算和多步态控制，提高陡坡、碎石、灌木丛、管道等复杂地形通过能力；BW21 开发板负责视觉采集与通信，结合 H.264/H.265 硬件编解码和广和通 ADP-L610-Arduino 模组，构建“终端感知-L610 传输-云端管控”链路，上传位置、视频、气体浓度和设备状态，支持云端远程操控与在线监看。当前 360° 激光雷达的硬件接口和避障代码框架已准备，实机雷达接入与闭环避障联调作为后续完善内容。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

- (1) AI 视觉人员检测：轻量化模型经 STM32Cube.AI 部署于 STM32H750 端侧，实现人员目标识别定位。
- (2) 多步态运动控制：六足逆运动学、18舵机六总线多步态规划与 BMI088 姿态反馈结合，提升复杂地形稳定性。
- (3) 环境感知：气体、温湿度等传感器实时采集现场状态，辅助救援判断。
- (4) 定位通信：北斗模块提供户外定位，4G 链路完成视频、状态和控制指令传输。
- (5) 激光雷达：接口与避障代码框架已准备，待雷达模块接入后进行实机联调。

蜘蛛机器人整体硬件架构

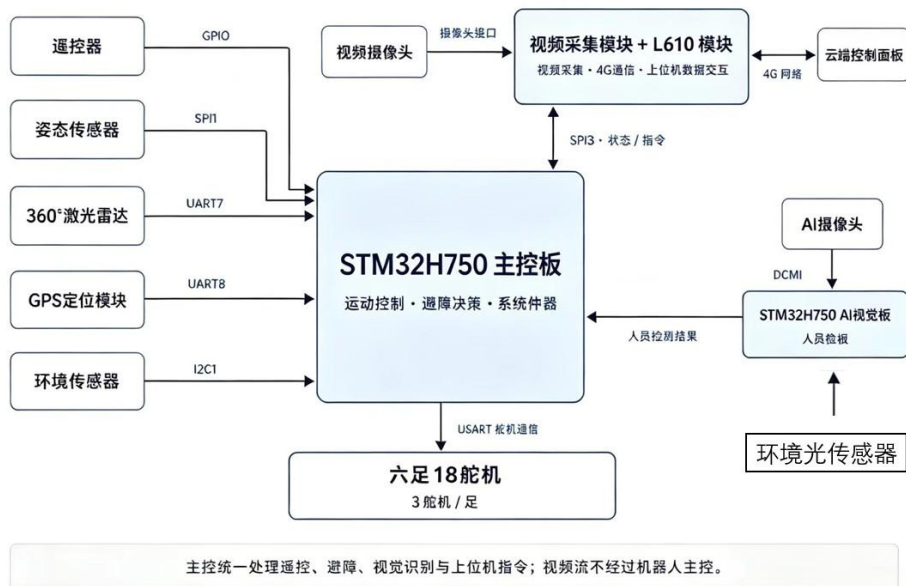


图 1-1 系统总体架构框图

1.2 应用领域

本作品主要面向灾后搜救和安全探测。建筑坍塌场景中，机器人可进入人员难以靠近的狭小空间，通过视频与AI识别辅助寻找被困人员；管道、地下管廊、矿井等有限空间中，可代替人工完成环境探测和风险预警；野外搜救中，可结合北斗定位、远程视频和多传感器信息回传搜索进展；化工泄漏、火灾余烬、危险巡检等场景中，可降低人员直接暴露于有害气体、高温或不稳定结构的危险。

1.3 主要技术特点

系统采用“主控+AI视觉+通信”分层架构。主控STM32H750运行RTOS任务，负责步态控制、姿态解算、传感采集和通信调度；AI视觉模块完成图像采集、预处理和轻量化模型推理；BW21与L610链路承担视频和远程通信。软件上以消息队列和任务优先级保证运动控制实时性；硬件上采用模块化板卡、独立供电和排针互联，便于调试维护。雷达相关接口和避障逻辑已预留，后续可直接进入联调。

1.4 主要性能指标

指标类别	指标项	参数值
运动性能	最大行进速度	约 1.1 m/s（三角步态）
运动性能	最大爬坡角度	约 30°
姿态感知	姿态估计	BMI088 + 卡尔曼滤波
AI视觉	端侧推理	约 8 fps

AI 视觉	模型部署	STM32Cube.AI / 纯 C 推理
环境感知	传感器	气体、温湿度、定位等
雷达模块	完成状态	接口和代码框架已准备，待实机联调
通信方式	远程链路	BW21 + L610 4G
系统平台	实时系统	RTOS 多任务调度

1.5 主要创新点

创新点一：在 STM32H750 端侧部署轻量化 AI 视觉模型，实现低资源条件下的人员识别。

创新点二：将 RTOS 多任务调度、姿态滤波和六足步态控制结合，提高复杂地形通过能力。

创新点三：采用 BW21 与 L610 构建远程视频和状态回传链路，使机器人适合无 WiFi 搜救环境。

1.6 设计流程

项目流程包括：需求分析与系统方案设计；机械结构建模与加工；主控、电源、AI 视觉和通信电路设计；RTOS 任务划分与底层驱动开发；AI 模型训练、量化与 STM32Cube.AI 部署；整机装配、联调和场景测试；最后根据测试结果优化结构、供电、通信和控制参数。

第二部分 系统组成及功能说明

本部分按照系统架构、硬件、机械、电路和软件模块说明设计细节。

2.1 整体介绍

机器人由主控系统、AI 视觉系统、环境感知系统、定位通信系统和六足执行机构组成。主控板负责实时任务调度和运动控制；AI 视觉模块负责图像采集和人员识别；环境传感器采集气体、温湿度等信息；北斗与 4G 模块完成定位和远程通信。各模块通过 UART、SPI、I2C 和排针连接，结构清晰，便于拆装调试。



图 2-1 模块与电气部件总览

2.2 硬件系统介绍

硬件采用模块化设计，核心主控为 STM32H750，外设包含 BMI088 惯性传感器、环境检测模块、北斗定位模块、BW21 通信视觉板、L610 4G 模块以及预留激光雷达接口。电源部分按主控逻辑电源、舵机动力电源和通信/视觉模块供电分区设计，降低舵机大电流对主控和传感器的干扰。

2.2.1 硬件整体介绍

主控板承担实时控制和数据汇聚，AI 视觉板独立完成摄像头采集与模型推理，通信模块负责视频与状态上报。板间采用排针、UART 和独立供电连接，便于后期维护与模块替换。

2.2.2 机械设计介绍

整机采用六足对称布局，左右各三条腿。机体主体由 PETG 材料 3D 打印，上盖板和底板预留电池仓、散热槽和固定孔。单腿采用三自由度串联结构，髋部、大腿和小腿关节由舵机驱动，足端使用橡胶脚垫增强抓地能力。该结构兼顾轻量化、可加工性和复杂地形通过能力。



图 2-3 机器人俯视结构建模



图 2-4 机器人正视结构建模

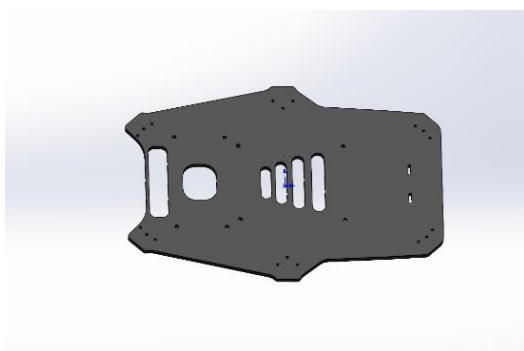


图 2-5 机体上盖板结构

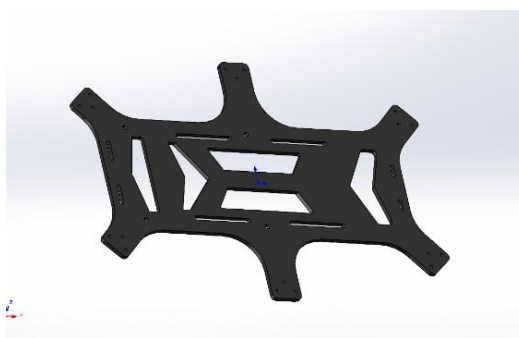


图 2-6 机体底板结构



图 2-7 单腿关节结构



图 2-8 关键机械零件拆分

2.2.3 电路各模块介绍

主控电路围绕 STM32H750 展开，包含时钟、复位、调试、存储和多路外设接口。电源电路提供 5V 和 3.3V 稳定输出，并对舵机动力和敏感传感器供电进行隔离。AI 视觉板连接摄像头并运行端侧推理；BW21 与 L610 形成视频和远程通信链路；激光雷达接口已预留，代码框架已准备，待模块接入后完成数据解析和避障闭环。

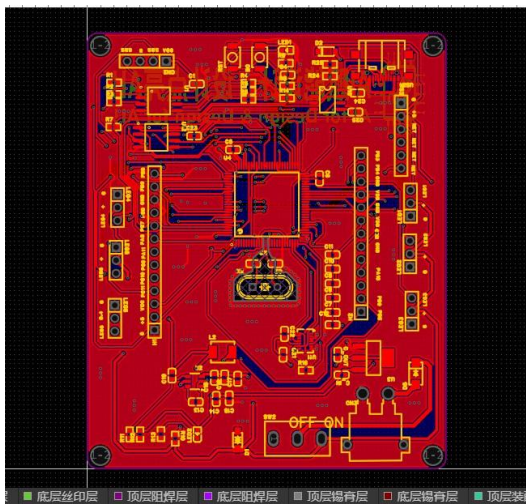


图 2-9 主控板 PCB 版图

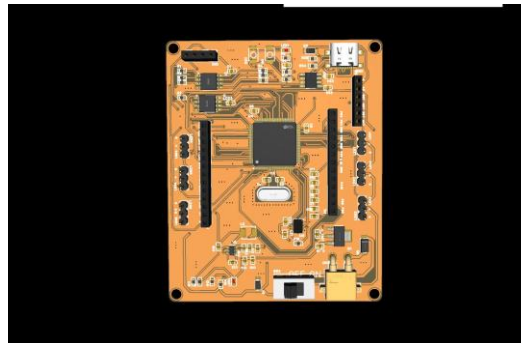


图 2-10 主控板 3D 预览



图 2-11 主控板实物正面

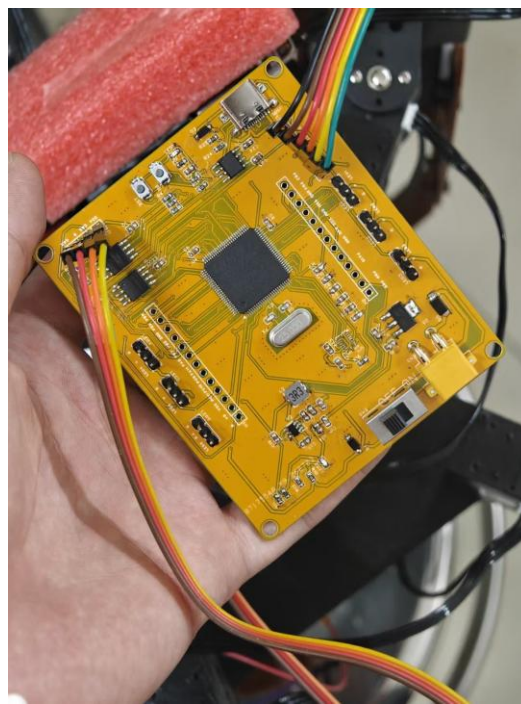


图 2-12 主控板实物背面

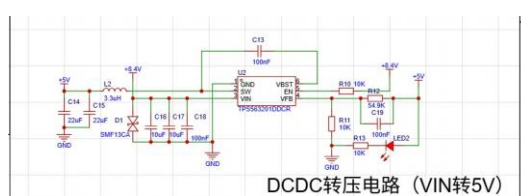
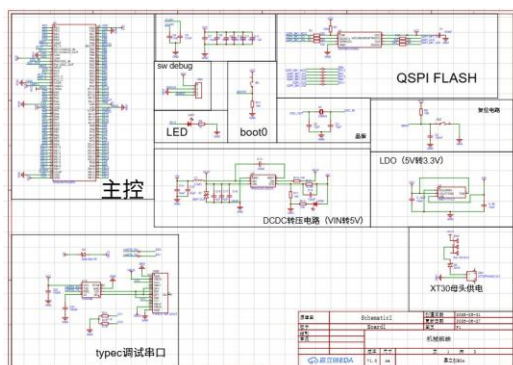


图 2-14 DC-DC 电源转换电路

图 2-13 STM32H750 主控原理图总览

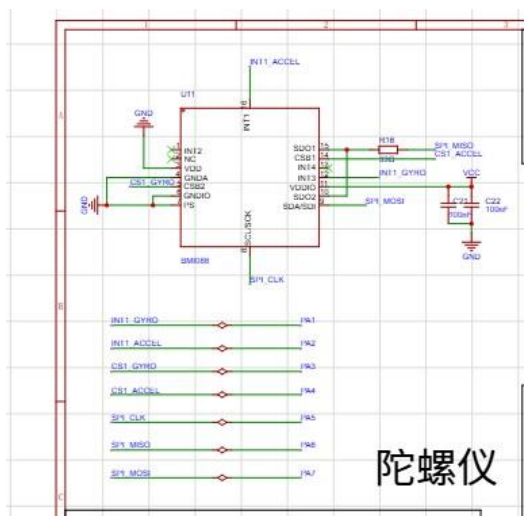


图 2-15 BMI088 陀螺仪接口电路

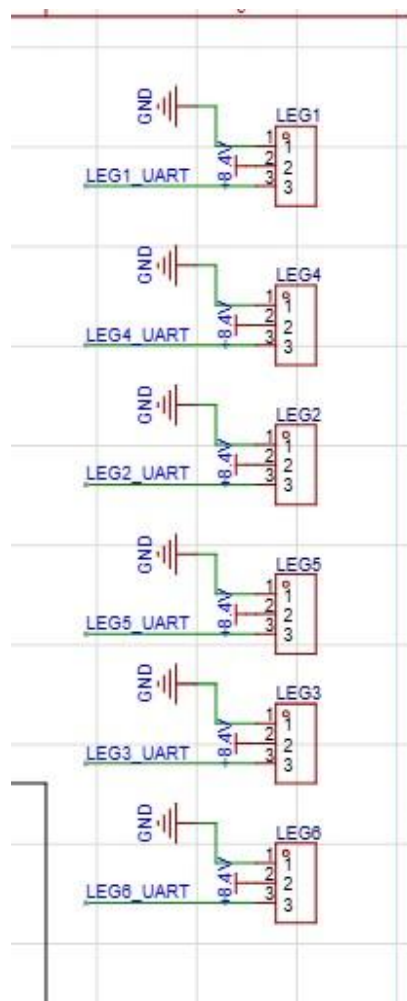


图 2-16 六路舵机 UART 接口



图 2-17 IR-cut 驱动原理图

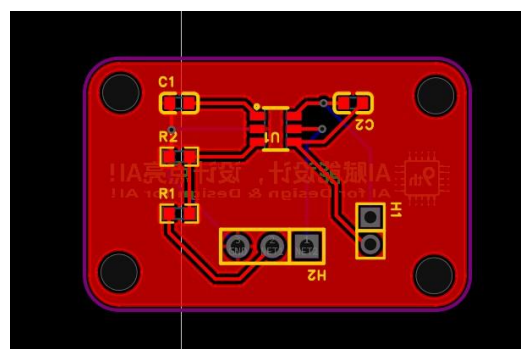


图 2-18 IR-cut 驱动板 PCB



图 2-19 IR-cut 驱动板实物正面



图 2-20 IR-cut 驱动板实物背面

2.3 软件系统介绍

软件基于 RTOS 构建，按任务拆分为步态控制、姿态估计、环境采集、AI 识别、通信服务和状态监控。任务之间通过消息队列和共享状态传递数据，运动控制任务保持较高优先级，AI 和通信任务以事件触发方式运行，保证系统实时性和可维护性。

2.3.1 软件整体介绍

底层驱动包含 GPIO、SPI、I2C、UART、摄像头和定时器等外设；中间层包含 RTOS 内核、消息队列和传感器驱动；应用层实现步态规划、姿态滤波、AI 推理、状态上报和远程控制。云端/上位机用于接收视频和机器人状态，并下发控制指令。

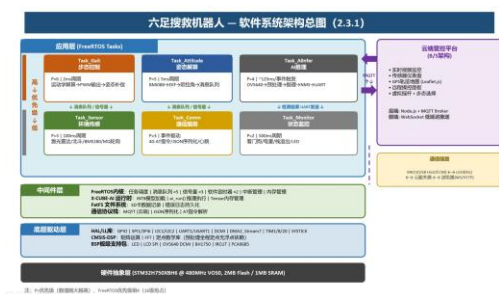


图 2-21 软件功能模块设计

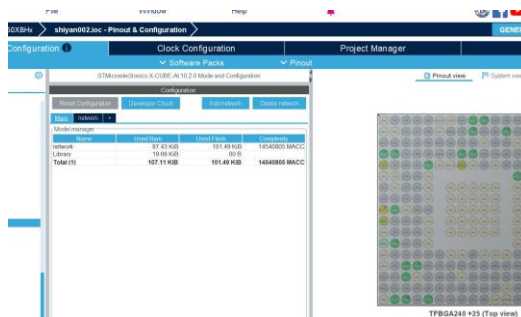


图 2-22 STM32Cube.AI 模型配置

2.3.2 软件各模块介绍

步态模块根据目标速度和方向生成足端轨迹，并转换为舵机角度；姿态模块读取 BMI088 数据并进行卡尔曼滤波，输出机身姿态补偿量；AI 模块完成图像预处理、模型推理和目标后处理；传感模块采集气体、温湿度和定位信息；通信模块负责 4G 链路、视频回传、状态上报和远程控制。雷达模块当前完成接口规划和避障逻辑框架，待实机联调。

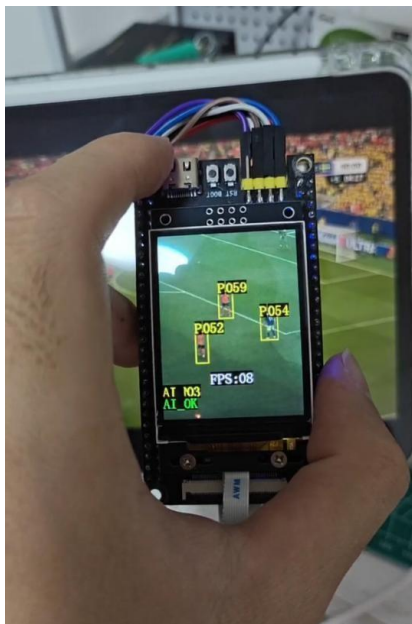


图 2-23 AI 视觉人员识别测试



图 2-24 AI 视觉检测结果显示

第三部分 完成情况及性能参数

目前已完成机械结构、主控电路、AI 视觉模块、通信链路、RTOS 软件框架和整机装配调试。机器人能够完成基础行走、姿态感知、视频回传、环境数据采集、AI 人员识别和远程状态监控。激光雷达部分完成接口与代码准备，尚未完成实物接入验证。

3.1 整体介绍

整机样机已完成模块化装配，板卡、舵机、摄像头、电源和通信模块均固定在机体结构中，可进行室内外基础功能测试。

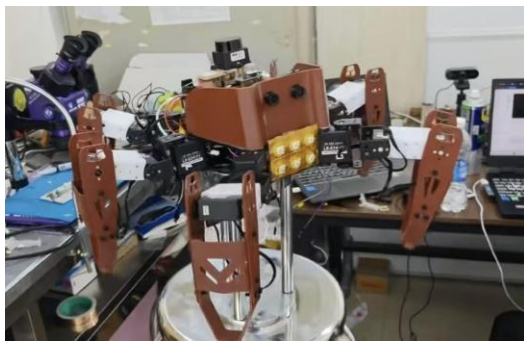


图 3-1 整机样机正面实物

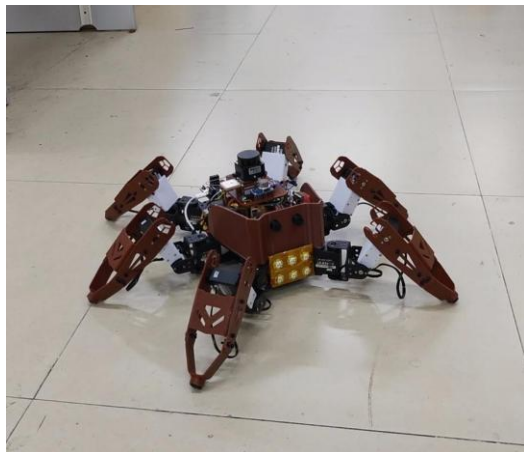


图 3-2 整机样机斜向实物

3.2 工程成果

机械方面完成六足结构建模、打印和装配；电路方面完成主控板、AI 视觉板、IR-cut 驱动板和供电相关模块；软件方面完成 RTOS 任务框架、AI 部署流程、通信监控界面和基础控制逻辑。



图 3-3 整机装配成果一



图 3-4 整机装配成果二

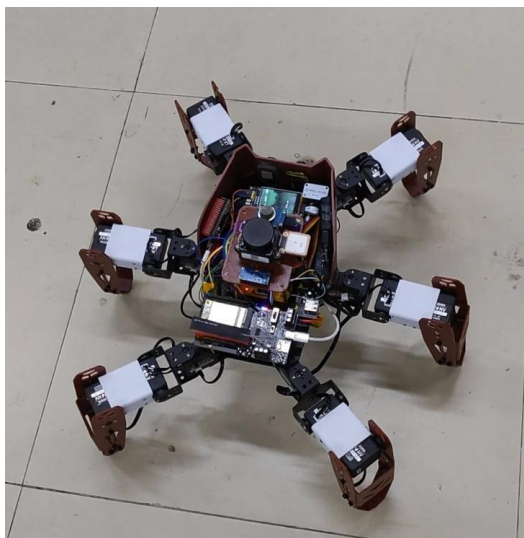


图 3-5 整机装配成果三



图 3-6 整机装配成果四

3.2.1 机械成果

完成机身板件、腿部关节和舵机安装结构，整体重量和强度满足样机调试需求。

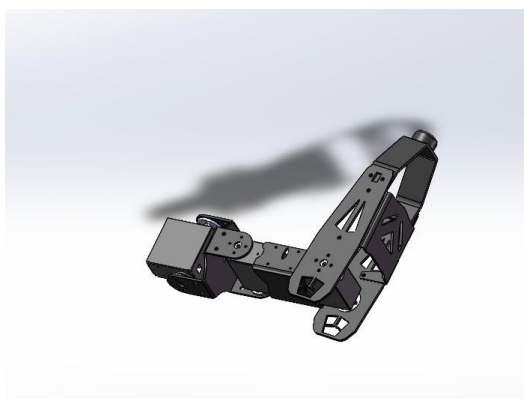


图 3-7 机械腿部组件建模

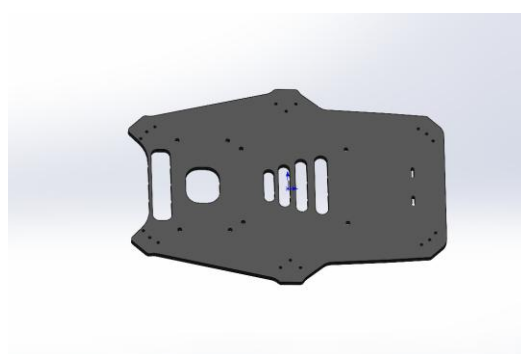


图 3-8 机体承载板建模

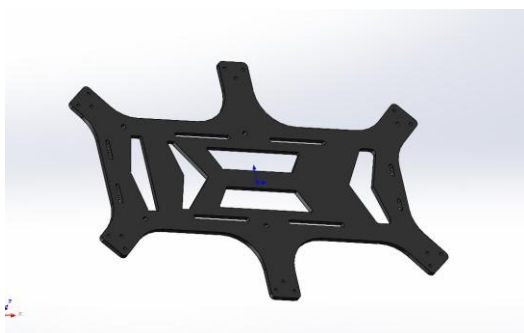


图 3-9 机体底板建模

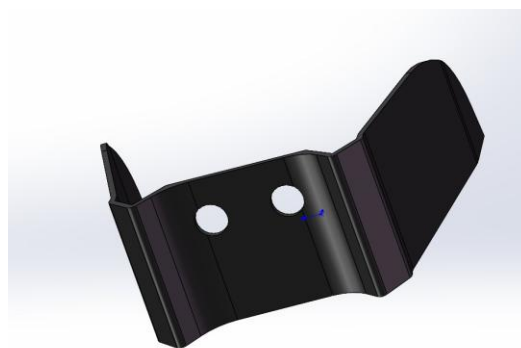
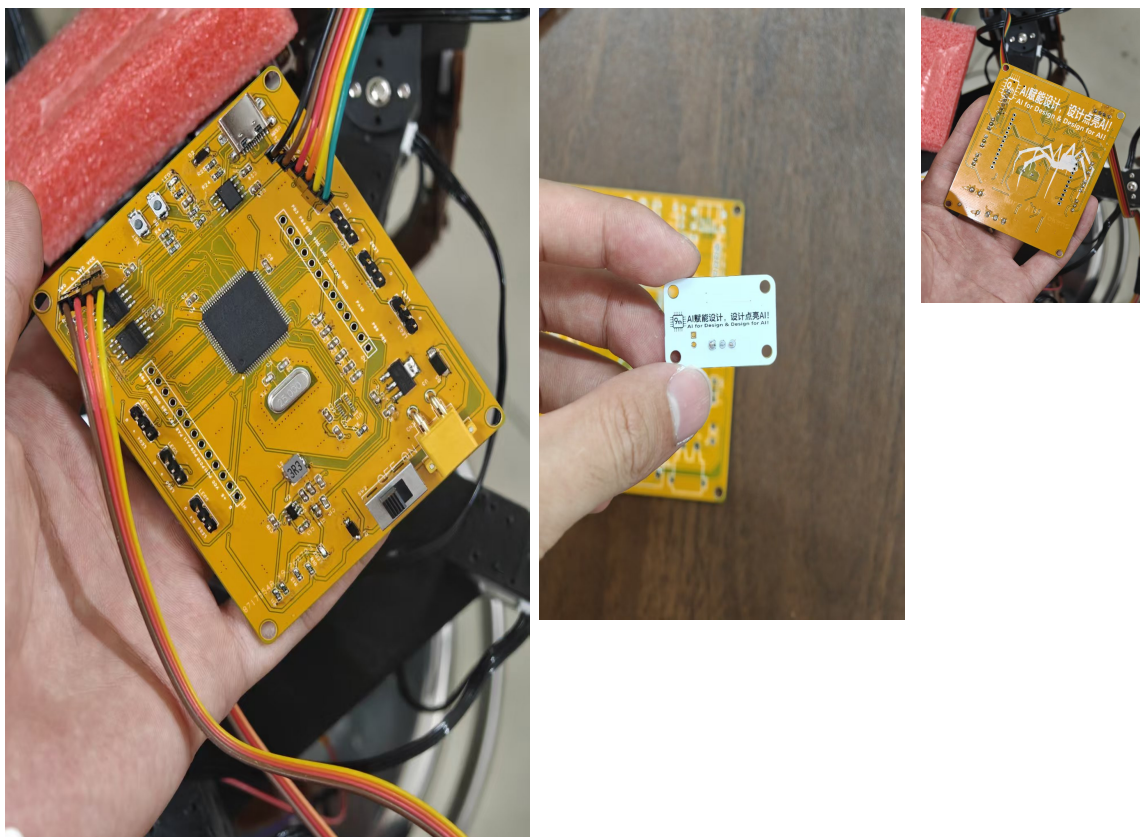


图 3-10 钣金关节结构

3.2.2 电路成果

完成主控 PCB、IR-cut 驱动电路。



3.2.3 软件成果

完成 RTOS 任务划分、传感器数据处理、AI 模型部署、视频/状态回传和远程控制界面。

3.3 特性成果

样机具备六足移动、姿态感知、环境检测、AI 人员识别、4G 视频和状态回传能力。端侧 AI 推理约 8 fps，通信链路可上传视频和状态信息。雷达避障处于接口和代码准备阶段，未计入已完成实测功能。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可完成激光雷达实机接入与闭环避障联调，加入多机协同搜救、声音定位、机械臂抓取、热成像感知和更高鲁棒性的云端调度功能。同时可继续优化机体重量、续航能力和模型在弱光、遮挡场景下的识别效果。

4.2 心得体会

本项目覆盖机械结构、嵌入式硬件、RTOS 软件、端侧 AI 和 4G 通信等多个方向。开发过程中最深的体会是：机器人系统不能只看单一模块指标，机械间隙、供电噪声、任务优先级、通信延迟和模型大小都会影响整机表现。AI 部署阶段需要在精度、速度和存储占用之间取舍；运动控制阶段需要保证实时任务优先级，避免视觉或通信任务影响步态稳定；硬件集成阶段则要重视模块化和可调试性。通过样机制作与联调，团队对嵌入式机器人从设计、加工、焊接、编程到测试的完整流程有了更直接的理解，也认识到工程实现必须如实区分“已完成验证”和“已预留待完善”的功能边界。

第五部分 参考文献

- [1] STMicroelectronics. STM32H750 Reference Manual.
- [2] STMicroelectronics. X-CUBE-AI Application Note.
- [3] FreeRTOS Documentation.
- [4] Bosch Sensortec. BMI088 Data Sheet.
- [5] Ultralytics. YOLOv8 Documentation.
- [6] Hinton G, Vinyals O, Dean J. Distilling the Knowledge in a Neural Network.